



DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

DFM Signage

Digitale Bildschirme im Deutschen Fußballmuseum – zentral geplant, lokal betrieben

Übersicht für die Entscheidung: Was das System kann, wie es aussieht, wie sicher und robust es ist, was es braucht und was als Nächstes zu tun ist.

Version 0.2.2 · Stand 7. Oktober 2026

Zusammenfassung

0 €

Lizenzkosten, keine Cloud, kein Abo

14 Tage

Inhalte laufen auch ohne Netz und ohne Hub weiter

~10 Min.

Einrichtung eines Bildschirms per QR-Code und Handy

136 / 136

automatische Tests bestanden

Was ist DFM Signage?

Ein eigenes, lokales System für alle Bildschirme im Haus (Foyer, Kasse, Shop, Ausstellung, Café). Ein kleiner Rechner (Raspberry Pi) als zentraler „Hub“ verwaltet die Inhalte; an jedem Bildschirm steckt ein Raspberry Pi als „Player“. **Für den Anfang reicht ein einziger Pi, der Hub und Bildschirm zugleich ist.** Bedient wird alles über den Browser – vom PC, Tablet oder Handy.

Warum?

- Keine laufenden Kosten für Cloud-Dienste (wie Yodeck) und keine Abhängigkeit vom Internet.
- Alle Daten bleiben im Haus (Datenschutz).
- Bedienung für Menschen ohne Technikwissen, komplett auf Deutsch und im DFM-Design.

Stand heute

- ✓ Software vollständig entwickelt, inklusive aller Erweiterungswünsche.
- ✓ Fertiges SD-Karten-Image (Version 0.2.2) gebaut, signiert und automatisch geprüft (27 von 27 Prüfungen bestanden).
- ✓ 136 automatische Tests bestanden, darunter Tests im echten Browser.
- ▲ Noch **nicht auf echten Bildschirmen im Haus getestet.**

Empfehlung

Pilotbetrieb mit **einem Pi als Hub und Bildschirm zugleich** (z. B. im Foyer) plus 1–2 weiteren Bildschirmen (z. B. Kasse, Shop) für 2–4 Wochen. Dabei die Hardware-Abnahme (Seite „Nächste Schritte“) abarbeiten. Danach Entscheidung über den Ausbau.

Das Wichtigste auf einen Blick

- **Einfach:** SD-Karte beschreiben, einstecken, QR-Code mit dem Handy scannen – fertig. Keine Tastatur, keine Technikenntnisse.
- **Planung wie im Kalender:** „Zeige [Inhalt] auf [Bildschirm] am [Tag] von [Zeit] bis [Zeit]“. Wiederholungen, Feiertage NRW eingebaut, Sondertage und Schließtage.
- **Entwurf und Veröffentlichen:** Änderungen werden erst sichtbar, wenn sie veröffentlicht werden – mit Zusammenfassung und Konfliktprüfung.
- **Live-Ansicht:** Von jedem Gerät sehen, was gerade auf jedem Bildschirm läuft – auch als Wandmonitor im Technikraum oder für Kasse/Info/Aufsicht.
- **Schnellaktionen und Szenen:** Ein Klick: „Jetzt auf allen Bildschirmen zeigen“ oder Szene „Eröffnung“ – danach automatisch zurück zum normalen Plan.
- **Inhalte:** Bilder, Videos, PDFs, Text-Ankündigungen, DFM-Vorlagen mit Lesbarkeitsprüfung, QR-Codes, Laufband, Uhr/Datum.
- **Betrieb:** Warnungen in Klartext („Netzteil zu schwach“), Wartungsmodus, WLAN-Empfang, Wochenbericht, Geräteliste als Excel.
- **Prüfung:** Jeder neue Bildschirm wird automatisch geprüft (Verbindung, WLAN, Uhrzeit, Netzteil, Video, Bild, Ton).
- **Sicher:** Verschlüsselt, Rollen und Rechte, unveränderbares Protokoll, keine Standardpasswörter, kein Fernzugang von außen.
- **Robust:** WLAN weg oder Hub aus? Die Bildschirme zeigen weiter ihre Inhalte. Nach Stromausfall startet alles von selbst.

So funktioniert es



Alles im Museumsnetz. Verbindungen zwischen Hub und Bildschirmen sind verschlüsselt und gegen fremde Geräte abgesichert (Zertifikats-Pinning).

Braucht es einen eigenen Hub-Rechner? Nein, nicht zwingend. Ein Raspberry Pi 4/5 kann **Hub und Bildschirm zugleich** sein – das wird bei der Einrichtung am Handy einfach ausgewählt. Weitere Bildschirme kommen später dazu. Erst bei vielen Bildschirmen empfiehlt sich ein eigener Hub-Rechner im Technikraum (robuster, da die Zentrale dann nicht an einem Bildschirm hängt).

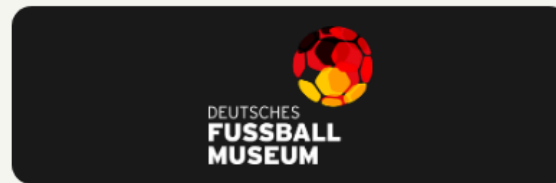


Die Oberfläche

Echte Bildschirmfotos der Software. Hinweis: alle Bilder sind mit Beispieldaten erstellt.

Anmeldung

Anmeldung im DFM-Design. Passwort vergessen? Zurücksetzen durch einen Admin oder mit einem Wiederherstellungscode – ohne E-Mail.



Anmelden

Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername

Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

Startseite mit Schnellaktionen

Auf einen Blick: Laufen alle Bildschirme? Welche Übersteuerung ist aktiv? Wie viele Entwürfe warten? Hinweise in Klartext, z. B. „Netzteil zu schwach“.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Startseite

Hier siehst du, ob alle Bildschirme laufen und was gerade gezeigt wird.

Schnellaktionen

⚡ Schnellaktion von admin auf „Shop-Screen“, bis 12:39 Uhr [Zurück zum normalen Plan](#)

🔊 Jetzt auf allen Bildschirmen zeigen

🖥️ Auf einem Bildschirm zeigen

Szenen

▶ Eröffnung

 **Bild oder Video anzeigen**
Datei hochladen und auf einem Bildschirm zeigen

 **Text-Ankündigung anzeigen**
Aus einer DFM-Vorlage erstellen

 **Für einen bestimmten Tag planen**
Zeitraum und Bildschirm wählen

 **Neuen Bildschirm verbinden**
Zeigt einen Code für den neuen Bildschirm

🔔 1 Entwürfe warten auf Veröffentlichung. [Zum Kalender](#) · [Zu den Abspiellisten](#)

⚠️ Netzteil zu schwach bei „Ausstellung 1954“. Bitte das Original-Netzteil verwenden oder austauschen.

⚠️ „Ausstellung 1954“ wird gedrosselt (zu heiß oder zu wenig Strom).

⚠️ WLAN bei „Café“ ist zu schwach. Bitte den Bildschirm näher an den Access Point stellen.

⚠️ Treppenhaus ist nicht erreichbar. Bitte Strom und WLAN prüfen.

DFM Signage · Übersicht · Version 0.2.2

Seite 6 von 33

Live: Was läuft gerade?

Alle Bildschirme als Kacheln mit Vorschaubild, Status, aktuellem Inhalt, Restlaufzeit und „als Nächstes“. Offline-Bildschirme grau mit „zuletzt gesehen“. Filter nach Gruppe und Etage.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

 Startseite

 Live

 Bildschirme

 Bilder & Videos

 Abspiellisten

 Kalender

 Szenen

 Betrieb

 Hilfe

 Benutzer

 Protokoll

 Erweitert

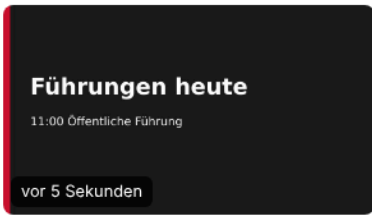
Live

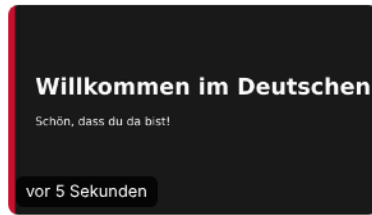
Was zeigen die Bildschirme gerade? Ein Klick auf eine Kachel zeigt Einzelheiten.

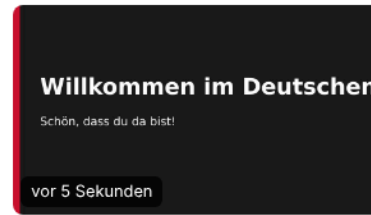
Spalten: 1 2 3 4 Alle Gruppen Alle Etagen/Orte Aktualisiert sich selbst

Zurück zum normalen Plan

Wandmodus

Ausstellung 1954 ● Läuft
1.OG · Raum 1954

Führungen heute
11:00 Öffentliche Führung
vor 5 Sekunden
Jetzt: Führungen heute · läuft noch 0:06 Min
▲ Netzteil zu schwach bei „Ausstellung 1954“. Bitte das Original-Netzteil verwenden oder austauschen.
▲ „Ausstellung 1954“ wird gedrosselt (zu heiß oder zu wenig Strom).

Café ● Läuft
1.OG · Café

Willkommen im Deutschen
Schön, dass du da bist!
vor 5 Sekunden
Jetzt: Willkommen · läuft noch 0:06 Min
▲ WLAN bei „Café“ ist zu schwach. Bitte den Bildschirm näher an den Access Point stellen.

Foyer-Eingang ● Läuft
EG · Foyer

Willkommen im Deutschen
Schön, dass du da bist!
vor 5 Sekunden
Jetzt: Willkommen · läuft noch 0:06 Min
Als Nächstes: Eröffnung um 17:00 Uhr

Kasse ● Läuft
EG · Kassenbereich

Bitte Tickets bereithalten
Danke!

Shop-Screen ● Läuft
EG · Museumsshop

Sommer-Aktion im Museum
Alle Trikots 20 % günstiger

Treppenhaus ✖ Nicht erreichbar
1.OG · Treppe

Führungen heute
11:00 Öffentliche Führung

Live: Einzelansicht

Großes Bild, Herkunft („Schnellaktion von admin, bis 12:39 Uhr“), die nächsten Elemente und Knöpfe für Neu laden, Testbild, Erkennen, Wartungsmodus und „Zurück zum normalen Plan“.

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Shop-Screen

Sommer-Aktion im Museum

Alle Trikots 20 % günstiger

vor 6 Sekunden

⚡ Schnellaktion von admin auf „Shop-Screen“, bis 12:39 Uhr

Zurück zum normalen Plan

Status	Läuft
Herkunft	Schnellaktion von admin, bis 12:39 Uhr
Jetzt (Ist)	Sommer-Aktion
Seit	07.10.2026, 10:39

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

im Deutschen

läuft noch 0:06

ung um 17:00 Uhr

Nicht erreichbar

heute

13 Minuten

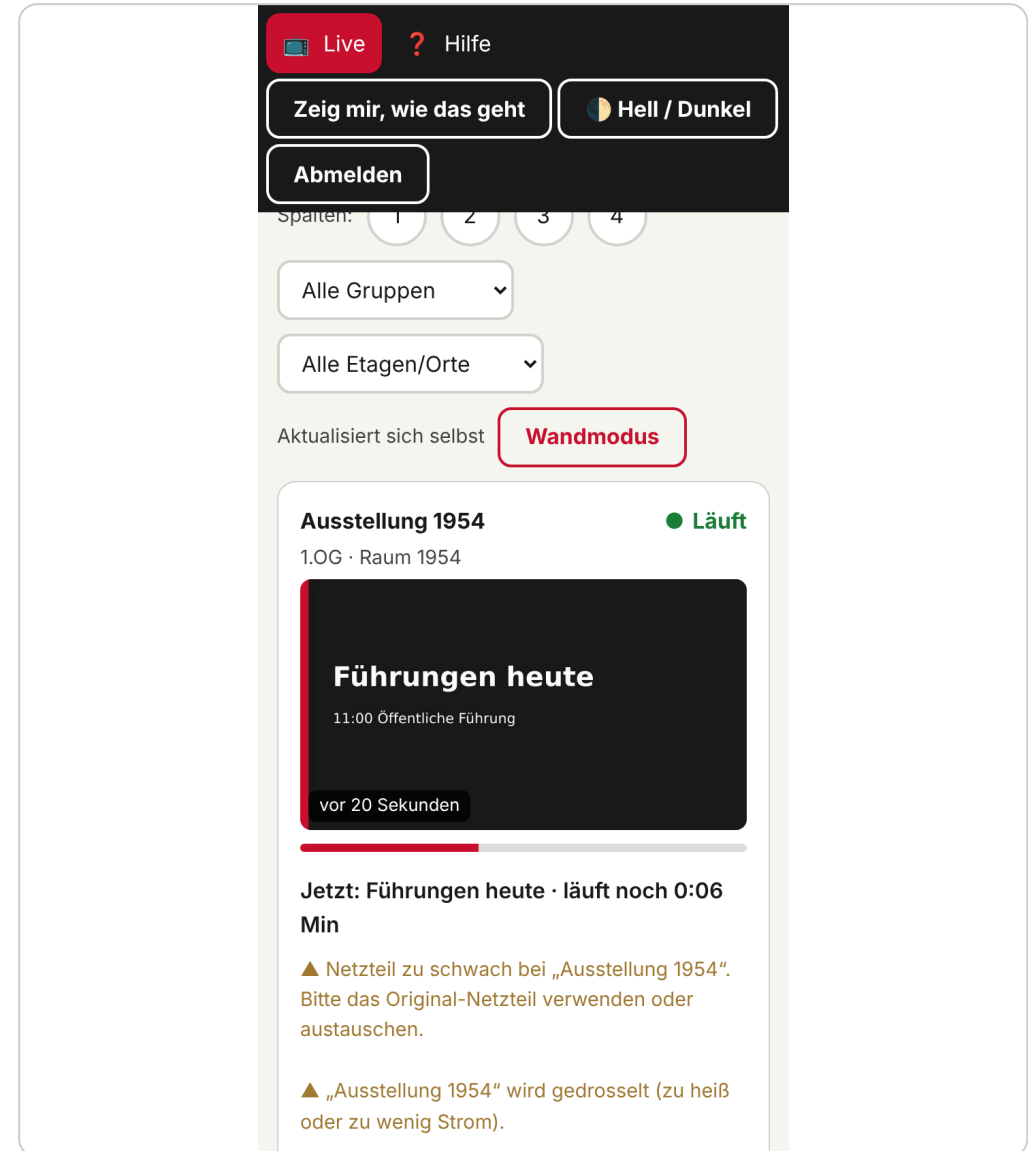
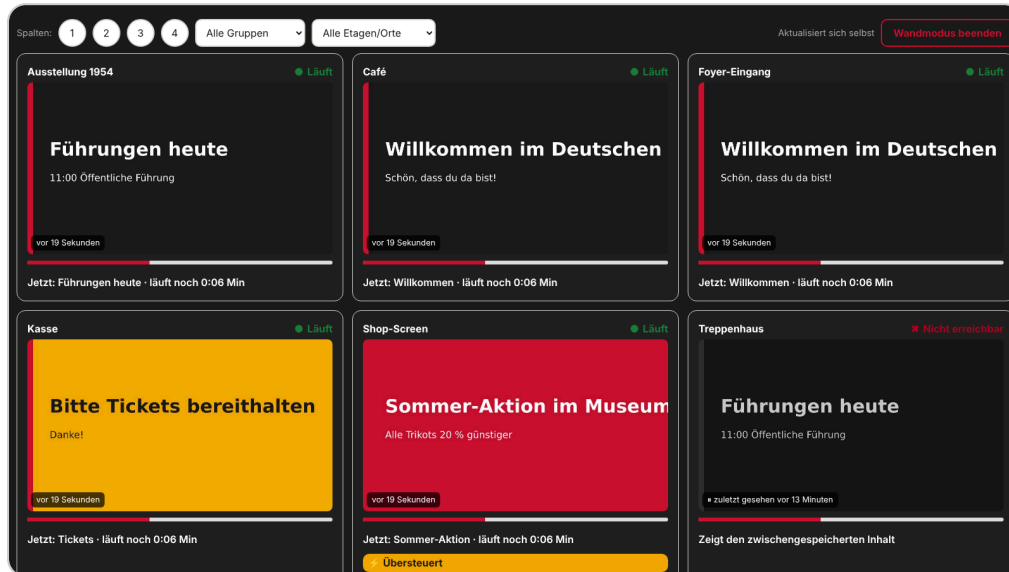
ngespeicherten

uten, zeigt den

ten Inhalt.

Wandmodus und Handy

Links: dauerhafter Monitor im Technikraum (eigenes Zugangs-Token, nur Lesen). Rechts: Live-Ansicht am Handy für Kasse, Info oder Aufsicht (Rolle „Anzeige“).



Szenen

Vorbereitete Szenen wie „Eröffnung“ oder „Schulklassen-Tag“ schalten mehrere Bildschirme mit einem Klick um – und wieder zurück.

DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Szenen

Eine Szene legt für mehrere Bildschirme fest, was läuft – zum Beispiel für die Eröffnung oder einen Schulklassen-Tag. Mit einem Klick starten, mit einem Klick beenden.

Neue Szene

Eröffnung **Veröffentlicht**

Löschen

Bearbeiten

- Gruppe „Erdgeschoss“: Eröffnung

Schulklassen-Tag **Entwurf**

Veröffentlichen

Löschen

Bearbeiten

- Alle Bildschirme: Willkommen

Kalender mit Entwürfen

Wochenansicht mit Farben je Bildschirm. Entwürfe sind gestrichelt und mit  markiert und laufen erst nach dem Veröffentlichen. Aktive Übersteuerungen stehen oben.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

 Startseite

 Live

 Bildschirme

 Bilder & Videos

 Abspiellisten

 **Kalender**

 Szenen

 Betrieb

 Hilfe

 Benutzer

 Protokoll

 Erweitert

Kalender

Klicke in den Kalender oder ziehe über einen Zeitraum, um etwas zu planen. Oder schreibe den Termin in einem Satz.

 Schnellaktion von admin auf „Shop-Screen“, bis 12:39 Uhr (übersteuert den Plan bis dahin)

 1 Entwürfe warten auf Veröffentlichung. Sie sind gestrichelt dargestellt und laufen noch nicht auf den Bildschirmen.

 **Neuer Termin**

 **Feiertage & Sondertage**

 **Woche kopieren / Vorlage**

 **Heute**  **05.10. – 11.10.2026**

TagWocheMonat

 Gruppe: 1. Obergeschoss

 Gruppe: Erdgeschoss

 Ausstellung 1954

 Café

 Foyer-Eingang

 Kasse

 Shop-Screen

 Treppenhaus

	Mo 05.10.	Di 06.10.	Mi 07.10.	Do 08.10.	Fr 09.10.	Sa 10.10.	So 11.10.
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							

Termin in einem Satz

„Zeige [Inhalt] auf [Bildschirm] am [Datum] von [Zeit] bis [Zeit] Uhr“ – mit Vorschau „So sieht der Bildschirm dann aus“.

Feiertage und Sondertage

Feiertage NRW sind eingebaut (ohne Internet). Regeln wie „an Feiertagen diese Abspielliste“ oder „Bildschirme aus“; eigene Sondertage und Betriebsferien.

Feiertage und Sondertage

Die Feiertage für Nordrhein-Westfalen sind eingebaut (ohne Internet). Eigene Tage und Betriebsferien kannst du ergänzen.

Regel für alle Feiertage

Diese Abspielliste statt der normalen

Abspielliste: Eröffnung

Regel setzen

Eigenen Tag eintragen

Name

Sondertag

von

mm/dd/yyyy

bis

mm/dd/yyyy

Eintragen

01.01.2026 Neujahr keine Regel eingebaut

Bilder & Videos

Medien hochladen, Text-Ankündigungen, DFM-Vorlagen, QR-Codes, Ordner-Import (z. B. aus Yodeck), Lizenz und Ablaufdatum.


DEUTSCHES
FUßBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Bilder & Videos

Lade Bilder, Videos oder PDFs hoch und lege Text-Ankündigungen an. Danach kannst du sie in Abspiellisten und Termine einbauen.

⚠ Der Speicher ist zu 92 % voll. Lösche nicht mehr benötigte Medien, bevor er voll läuft.

Bild oder Video hochladen

Vorlage verwenden

QR-Code erstellen

Ordner importieren

Text-Ankündigung erstellen

Suchen ...

Willkommen im Deutschen Fußballmuseum

Willkommen

Text · Demo

Umbenennen & Lizenz

Löschen

Bitte Tickets bereithalten

Hinweis

Text · Demo

Umbenennen & Lizenz

Löschen

Sommer-Aktion im Museumsshop

Sommer-Aktion

Text

Umbenennen & Lizenz

Löschen

Willkommen im Deutschen Fußballmuseum

Willkommen

Text

Umbenennen & Lizenz

Löschen

Bitte Tickets bereithalten

Hinweis Einlass

Text

Umbenennen & Lizenz

Löschen



Stadion-c8102e.jpg

Bild · 13 KB

Umbenennen & Lizenz

Löschen



Stadion-1a1a1a.jpg

Bild · 13 KB

Umbenennen & Lizenz

Löschen

DFM Signage · Übersicht · Version 0.2.2

Seite 14 von 33

Vorlagen und QR-Codes

Links: DFM-Vorlagen (Tagesprogramm, Öffnungszeiten, Willkommen, Countdown ...) mit automatischer Lesbarkeitsprüfung. Rechts: QR-Code lokal erzeugt, mit Gegenprobe und Warnungen.

Vorlage verwenden

Vorlage

Tagesprogramm

Überschrift

Heute im Museum

Programm (eine Zeile pro Punkt, z. B. „10:00 Führung“)

10:00 Führung
12:00 Kinderprogramm
15:00 Rundgang

Prüfen für Bildschirm

Standard (Full HD)

Name in der Bibliothek

Name (optional)

Heute im Museum

10:00 Führung

QR-Code erstellen

Der Code entsteht lokal im Hub – ohne Kurzlinks und ohne Tracking. Besucher erreichen nur öffentliche Adressen.

Adresse (http/https)

https://www.fussballmuseum.de/tickets

Überschrift

Tickets online kaufen

Kurzer Text

kurzer Text (optional)



https://www.fussballmuseum.de/tickets

✓ Gegenprobe bestanden: der Code liest sich wie eingegeben.

Abspielliste

Reihenfolge per Ziehen, Dauer und Übergang je Element; Speichern als Entwurf oder direkt veröffentlichen.

DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Abspiellisten

Eine Abspiel­liste legt fest, welche Bilder und Videos nacheinander gezeigt werden.

+ Neue Abspiel­liste erstellen

Sommer-Aktion

Ziehe die Einträge, um die Reihenfolge zu ändern – oder nutze die Pfeile.

1.

: Sommer-Aktion

Sekunden

12

Überblenden ▾

↑ ↓ ✕

Gültig von/bis

2.

: Willkommen

Sekunden

8

Überblenden ▾

↑ ↓ ✕

Gültig von/bis

+ Bild, Video oder Text hinzufügen ... ▾

☐ Als Standard-Abspiel­liste verwenden

AbbrechenSpeichern und veröffentlichenAls Entwurf speichern

Bildschirme verwalten

Verbinden, Gruppen, Ausrichtung (mit 60-Sekunden-Rückfall), Ausschaltzeiten, Bildschirm ersetzen, Geräteliste als Excel.



DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

- Startseite
- Live
- Bildschirme
- Bilder & Videos
- Abspiellisten
- Kalender
- Szenen
- Betrieb
- Hilfe
- Benutzer
- Protokoll
- Erweitert

Bildschirme

Hier verwaltest du alle Bildschirme im Museum.

[+ Neuen Bildschirm verbinden](#)[Gruppe anlegen](#)[Bildschirm ersetzen](#)[Liste als Excel/CSV](#)

[Hub-Adresse & Fingerabdruck](#)

Café

✖ Nicht erreichbar

Café: nicht erreichbar

Noch keine Vorschau

Gruppe: keine

Gerät: Raspberry Pi 3 Model B+

Temperatur 48.5 °C · Speicher 612/3796 MB · WLAN-Signal -54 dBm · Medien 4/4

[Bearbeiten](#)

Weitere Aktionen ...

Foyer-Eingang

▲ Keine Verbindung

Foyer-Eingang: keine Verbindung seit 5 Minuten, zeigt gespeicherte Inhalte

Noch keine Vorschau

Gruppe: Foyer

Gerät: Raspberry Pi 4 Model B

Temperatur 48.5 °C · Speicher 612/3796 MB · WLAN-Signal -54 dBm · Medien 4/4

[Bearbeiten](#)

Weitere Aktionen ...

DFM Signage · Übersicht · Version 0.2.2

Seite 17 von 33

Neuen Bildschirm verbinden

Einmalcode und Startkarte – sicher, ohne Tastatur.

DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Bildschirme

Hier verw...

+ Ne...

Hub-A...

Café

Café: r...

Grupp...

Gerät:

Temper...

dBm · M...

Bea...

Neuen Bildschirm verbinden

Schalte den neuen Bildschirm ein und folge dort den Anweisungen. Gib dann diesen Code ein – oder scanne die Startkarte.

Einrichtungscode:

Z6G3-Z92X

Gültig für 10 Minuten. Er kann nur einmal benutzt werden.

Fingerabdruck dieses Hubs (Vergleiche ihn mit der Anzeige am Bildschirm):

D982 C3B4 2703 0476 8D70 B565 25D0 D3BA CC87 4899 65
C5 0BE5 E8A6 AE4F AF57 BF64

Hub-Adresse: dfm-signage.local



Startkarte: erst das Handy mit dem Setup-WLAN des neuen Bildschirms verbinden, dann diesen Code scannen. Alles wird automatisch ausgefüllt.

► Startkarte mit WLAN-Zugangsdaten (spart das Abtippen)

Liste als Excel/CSV

▲ Keine Verbindung

Verbindung seit 5 Minuten, zeigt

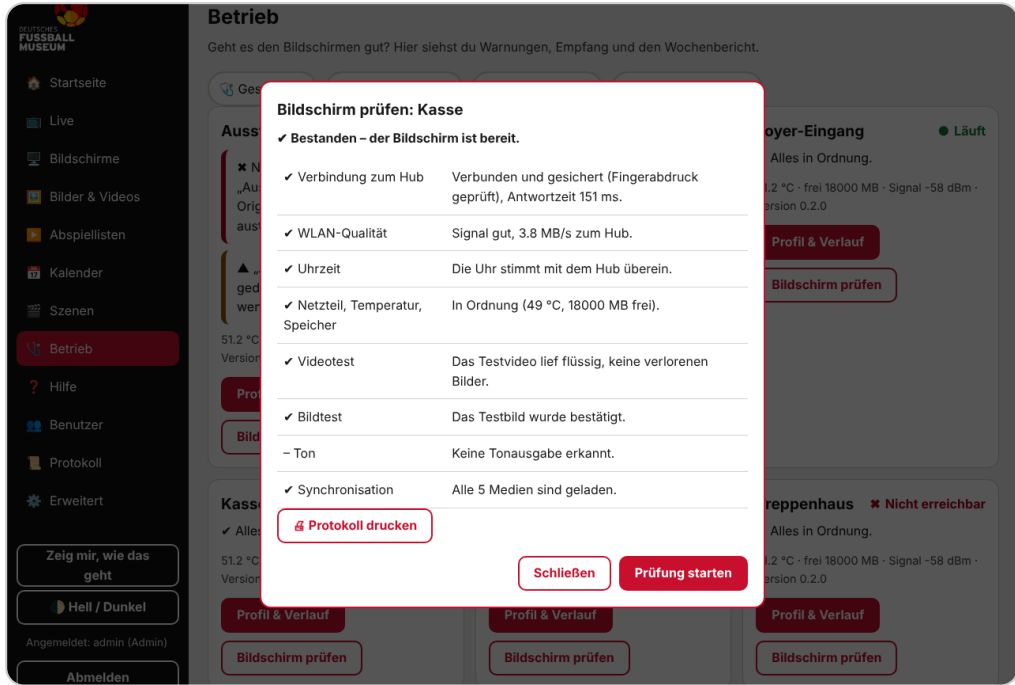
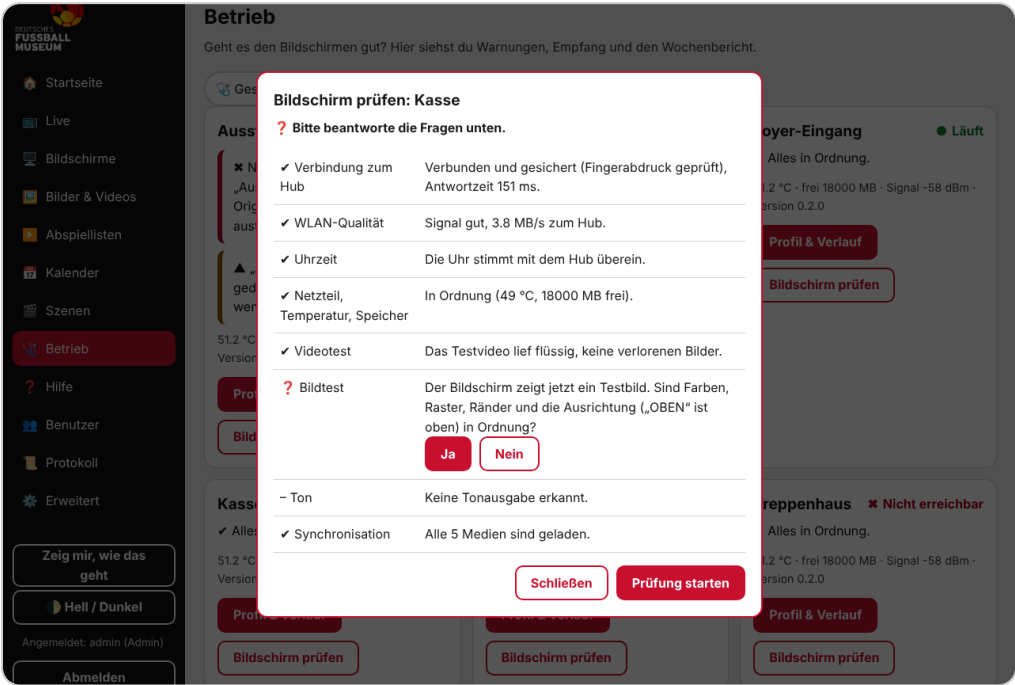
keine Vorschau

Model B

her 612/3796 MB · WLAN-Signal -54

Bildschirm prüfen

Nach dem Verbinden startet automatisch die Prüfung. Fragen, die ein Mensch beantworten muss (Testbild ok?), erscheinen am Handy oder PC. Erst danach geht der Bildschirm in Betrieb.



Betrieb: Gesundheit

Warnungen in Klartext mit Handlungshinweis: Netzteil, Temperatur, SD-Karte, Speicher, WLAN. Wartungsmodus mit Erinnerung nach 24 Stunden.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

[Startseite](#)
[Live](#)
[Bildschirme](#)
[Bilder & Videos](#)
[Abspiellisten](#)
[Kalender](#)
[Szenen](#)
[Betrieb](#)
[Hilfe](#)
[Benutzer](#)
[Protokoll](#)
[Erweitert](#)

Betrieb

Geht es den Bildschirmen gut? Hier siehst du Warnungen, Empfang und den Wochenbericht.

[Gesundheit](#)

[WLAN-Empfang](#)

[Wochenbericht](#)

[Laufband & Zonen](#)

Ausstellung 1954 ● Läuft

✖ Netzteil zu schwach bei „Ausstellung 1954“. Bitte das Original-Netzteil verwenden oder austauschen.

▲ „Ausstellung 1954“ wird gedrosselt (zu heiß oder zu wenig Strom).

51.2 °C · frei 18000 MB · Signal -58 dBm · Version 0.2.0

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Café ● Läuft

▲ WLAN bei „Café“ ist zu schwach. Bitte den Bildschirm näher an den Access Point stellen.

51.2 °C · frei 18000 MB · Signal -79 dBm · Version 0.2.0

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Foyer-Eingang ● Läuft

✓ Alles in Ordnung.

51.2 °C · frei 18000 MB · Signal -58 dBm · Version 0.2.0

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Kasse ● Läuft

✓ Alles in Ordnung.

51.2 °C · frei 18000 MB · Signal -58 dBm · Version 0.2.0

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Shop-Screen ● Läuft

✓ Alles in Ordnung.

51.2 °C · frei 18000 MB · Signal -58 dBm · Version 0.2.0

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Treppenhaus ✖ Nicht erreichbar

✓ Alles in Ordnung.

51.2 °C · frei 18000 MB · Signal -58 dBm · Version 0.2.0

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Zeig mir, wie das geht

 Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Betrieb: WLAN-Empfang

Signalstufe, Verlauf, Wiederverbindungen, Aussetzer, Access Point – schlechtester Empfang zuerst. Aufstellmodus zeigt das Signal alle 2 Sekunden.

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Betrieb

Geht es den Bildschirmen gut? Hier siehst du Warnungen, Empfang und den Wochenbericht.

Gesundheit

WLAN-Empfang

Wochenbericht

Laufband & Zonen

24 Stunden

7 Tage

Das ist eine Übersicht aus den Meldungen der Bildschirme, keine Funkmessung.

Mehrere Bildschirme nutzen denselben 2,4-GHz-Kanal. Wenn der Empfang schwankt, hilft oft ein Wechsel auf 5 GHz.

▲ Café (1.OG Café): Empfang zu schwach seit 24 Std..

Bildschirm	Empfang	Verlauf	Wiederverbindungen	Aussetzer heute	Access Point	
Café 1.OG Café	Zu schwach -79 dBm		2	0	DFM-Signage · Kanal 6 · 2,4 GHz 24:a4:3c:11:22:15	Aufstellmodus
Ausstellung 1954 1.OG Raum 1954	Gut -58 dBm		2	0	DFM-Signage · Kanal 6 · 2,4 GHz 24:a4:3c:11:22:14	Aufstellmodus
Foyer-Eingang EG Foyer	Gut -58 dBm		2	0	DFM-Signage · Kanal 6 · 2,4 GHz 24:a4:3c:11:22:11	Aufstellmodus
Kasse EG Kassenbereich	Gut -58 dBm		2	0	DFM-Signage · Kanal 6 · 2,4 GHz 24:a4:3c:11:22:12	Aufstellmodus
Shop-Screen EG Museumsshop	Gut -58 dBm		2	0	DFM-Signage · Kanal 6 · 2,4 GHz 24:a4:3c:11:22:13	Aufstellmodus

Betrieb: Wochenbericht

Verfügbarkeit, Ausfälle, Neustarts und Warnungen je Bildschirm – zum Drucken oder als PDF.

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Betrieb

Geht es den Bildschirmen gut? Hier siehst du Warnungen, Empfang und den Wochenbericht.

Gesundheit

WLAN-Empfang

Wochenbericht

Laufband & Zonen

Zeitraum: 30.09.2026, 10:39 bis 07.10.2026, 10:39

Drucken / als PDF speichern

Geräteliste (Excel/CSV)

Bildschirm	Verfügbarkeit	Ausfälle	Längster Ausfall	Neustarts	Warnungen
Ausstellung 1954	100 %	0	–	0	Netzteil zu schwach bei „Ausstellung 1954“. Bitte das Original-Netzteil verwenden oder austauschen. „Ausstellung 1954“ wird gedrosselt (zu heiß oder zu wenig Strom).
Café	99.8 %	1	25 Minuten	0	WLAN bei „Café“ ist zu schwach. Bitte den Bildschirm näher an den Access Point stellen.
Foyer-Eingang	100 %	0	–	0	✓ keine
Kasse	100 %	0	–	0	✓ keine
Shop-Screen	100 %	0	–	0	✓ keine
Treppenhaus	100 %	0	–	0	✓ keine

Laufband und Zonen

Laufband-Meldungen mit Gültigkeit; Layouts mit Hauptbereich, Laufband, Uhr/Datum und Infospalte (nur auf leistungsfähigeren Geräten).


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Betrieb

Geht es den Bildschirmen gut? Hier siehst du Warnungen, Empfang und den Wochenbericht.

Gesundheit

WLAN-Empfang

Wochenbericht

Laufband & Zonen

Laufband

Kurze Meldungen laufen unten über den Bildschirm – auf Geräten mit einem Zonen-Layout (Standard/Pro).

von

mm/dd/yyyy

bis

mm/dd/yyyy

Hinzufügen

• Heute 18 Uhr: Eröffnung der Sonderausstellung „1954 – Das Wunder von Bern“ im Foyer (immer – offen) [Löschen](#)

Zonen-Layout je Bildschirm

Zonen gibt es nur auf Standard- und Pro-Geräten. Auf Lite-Geräten läuft automatisch der Inhalt im Vollbild.

Ausstellung 1954	Vollbild	Speichern
Café	Vollbild	Speichern
Foyer-Eingang	Vollbild	Speichern

Am Bildschirm

Links: Bildschirm mit Laufband und Uhr. Rechts: „Diesen Bildschirm erkennen“ – Name, Ort und Nummer für 10 Sekunden groß.



Benutzer und Rollen

Admin (alles), Redakteur (Inhalte, Termine, Schnellaktionen), Anzeige (nur Live-Ansicht). Der letzte Admin ist geschützt. Wandmodus-Zugänge.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Benutzer

Wer darf sich am Hub anmelden – und was darf die Person tun?

Neue Person

Name	Rolle	Zusätzliche Sicherheit
admin	Admin (alles)	– <a>Rolle ändern <a>Passwort zurücksetzen (Das bist du)
edi	Redakteur (Inhalte & Termine)	– <a>Rolle ändern <a>Passwort zurücksetzen <a>Löschen
vera	Anzeige (nur Live-Ansicht)	– <a>Rolle ändern <a>Passwort zurücksetzen <a>Löschen

Wandmodus (Monitor im Technikraum)

Ein Zugangs-Token erlaubt einem Monitor ausschließlich die Live-Ansicht – ohne Anmeldung und ohne automatische Abmeldung. Öffne dort die Adresse `https://127.0.0.1:35929/#/wand` und gib das Token einmal ein.

z. B. Technikraum

Token erzeugen

Mein Konto

Passwort ändern

Zusätzliche Sicherheit (Code aus App)

Erweitert

Backup, signierte Updates (auch gestaffelt: erst ein Test-Bildschirm, dann der Rest, mit automatischem Rückfall), Diagnose, Datenschutz-Einstellungen.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

 Startseite

 Live

 Bildschirme

 Bilder & Videos

 Abspiellisten

 Kalender

 Szenen

 Betrieb

 Hilfe

 Benutzer

 Protokoll

 **Erweitert**

Erweitert

Technische Einstellungen. Im Normalfall musst du hier nichts ändern.

Allgemein

Name des Museums / Standorts

Speichern

Inhalte aus dem Netz (standardmäßig aus)

Diese Funktionen brauchen ein Internetfenster und sind deshalb ausgeschaltet. Sie laufen in einem abgeschotteten Browserprofil.

☐ Webseiten anzeigen 

☐ Nachrichten (RSS)

☐ Wetter

☐ E-Mail-Benachrichtigung bei Ausfall 

Medien-Abgleich

Nur in diesem Zeitfenster laden



Einrichtung am Bildschirm

Ein neuer Raspberry Pi zeigt nach dem Einschalten einen QR-Code. Die gesamte Einrichtung erfolgt anschließend mit dem Handy.



Schritt 1: Handy verbinden



Mit dem Handy scannen

Netzwerk: **DFM-Setup-k7m4**

Passwort: **83nmzhprppzp**

1. Kamera-App öffnen
2. Code scannen
3. „Verbinden“ tippen



Schritt 2: Einrichtung öffnen



Scanne diesen Code oder öffne
<http://10.42.0.1/> im Browser.

Gib dort diese PIN ein:

8 5 4 5 4 7

Einrichtung mit dem Handy

PIN eingeben, WLAN wählen, Aufgabe festlegen, Namen vergeben – in wenigen Minuten erledigt.



PIN eingeben

Auf dem Bildschirm des Geräts siehst du eine 6-stellige Zahl. Gib sie hier ein.

PIN

Weiter



Schritt 1 von 4

WLAN wählen

Mit diesem WLAN soll sich das Gerät verbinden.

Museum-Signage  sehr gut 

Museum-Gast  gut 

FRITZ!Box 7590  schwach 

Oder Netzwerkname eintippen (auch versteckte Netze)

☐ Das Netzwerk ist versteckt

☐ Firmen-WLAN (Benutzername und Passwort)

WLAN-Passwort



Schritt 2 von 4

Was ist dieses Gerät?

Hauptbildschirm-Rechner (Hub)

Speichert alle Bilder und Termine. Du bedienst ihn später im Browser. Es gibt nur einen pro Museum.

Bildschirm (Player)

Zeigt die Inhalte an, die im Hub geplant sind.

Hub und Bildschirm in einem

Ideal für den Anfang oder kleine Anlagen: speichert alles UND zeigt selbst Inhalte an. Zusätzliche Bildschirme kannst du später dazunehmen.

Weiter

Zurück



Schritt 3 von 4

Bildschirm einrichten

Name des Bildschirms, z. B. „Shop-Screen“

Adresse des Hubs

Steht im Hub unter „Neuen Bildschirm verbinden“. Meist: dfm-signage.local

Einrichtungscode vom Hub

Besteht aus 8 Zeichen, z. B. K7M4-X9RD.

Weiter

Zurück



Sicherheit, Betrieb, Kosten

Was das System absichert, was es braucht und wie es weitergeht.

Sicherheit und Datenschutz

Sicherheit

- Alles läuft **im Museumsnetz** – keine Cloud, keine Telemetrie, keine Verbindungen ins Internet.
- **Verschlüsselte** Verbindungen; Bildschirme akzeptieren nur „ihren“ Hub (Zertifikats-Pinning) – fremde Geräte werden abgewiesen.
- **Keine Standardpasswörter**, kein Fernzugang (SSH) – geprüft bei jedem Image-Bau.
- Rollen und Rechte, Sperre nach Fehlversuchen, optional zweiter Faktor (Code aus App).
- **Unveränderbares Protokoll**: wer hat wann was getan.
- **Updates nur signiert** und vom Hub – nie aus dem Internet; automatischer Rückfall bei Problemen.

Datenschutz

- **Keine Besucherdaten**: keine Kameras, keine Mikrofone, keine Zählung, kein Tracking (auch QR-Codes ohne Kurzlinks).
- Live-Vorschaubilder nur im Arbeitsspeicher, nur für angemeldete Nutzer, keine Aufzeichnung.
- Einstellbare Aufbewahrung mit automatischer Löschung (Protokoll, Verlauf, Szenen-/Gruppennamen).
- Datenschutzblatt liegt bei (*docs/datenschutz.md*).

Was passiert, wenn ...

Situation	Besucher sehen
WLAN fällt aus	Inhalte laufen weiter, keine Fehlermeldung
Hub ist aus	Termine der nächsten 14 Tage laufen weiter
Stromausfall	Alles startet von selbst wieder
Hub defekt	Ersatz-Hub aus Backup in unter 15 Min.

Was gebraucht wird (Hardware und Netz)

Für den Anfang: 1× Raspberry Pi 4 (2 GB+) oder Pi 5 als **Hub und Bildschirm in einem** – kein zusätzlicher Rechner nötig.

Eigener Hub (später, ab mehreren Bildschirmen)

- Raspberry Pi 4 (mind. 2 GB) oder Pi 5
- **USB-SSD** statt SD-Karte (robuster)
- Original-Netzteil, Gehäuse mit Kühlung
- Empfohlen: kleine **USV** (Stromausfall-Puffer)
- Netzkabel, feste IP-Adresse

Je Bildschirm

- Raspberry Pi 4/5 (Video, Zonen) oder Pi 3 / Zero 2 W (einfache Inhalte)
- **„High Endurance“-SD-Karte** (mind. 32 GB)
- **Original-Netzteil** – häufigste Fehlerquelle sind schwache Netzteile
- Vorhandener Bildschirm mit HDMI

Videos als **Full-HD-MP4** (H.264) liefern: Der Hub übernimmt sie in Sekunden ohne Neuberechnung – wichtig, wenn der Hub ein Raspberry Pi 3 B+ ist.

Netz (Aufgabe der IT)

- Eigenes Signage-WLAN ohne Internet empfohlen
- Pi 3 B (ohne Plus) und Zero 2 W brauchen 2,4 GHz
- Geräte dürfen sich im WLAN gegenseitig erreichen (keine Client-Isolation), mDNS nicht blockieren
- Feste IP-Adresse für den Hub

Kosten

Keine Lizenz- oder Abokosten. Es fallen nur Hardwarekosten an (Raspberry Pi, Netzteil, SD-Karte/SSD, ggf. USV). Die genauen Preise hängen vom Händler ab und sollten vor dem Pilot angefragt werden.

Details: [docs/hardware-empfehlung.md](#)

Technischer Stand – ehrlich

Erledigt und nachgewiesen

- ✓ Alle Funktionen der Aufgabenstellung inklusive Erweiterung und Zusatzwünschen umgesetzt – auch der Betrieb mit nur einem Gerät (Hub + Bildschirm)
- ✓ 136 automatische Tests bestanden (Hub, Player, Einrichtung, Browser-Tests, simulierte Bildschirme)
- ✓ SD-Karten-Image 0.2.2 gebaut, signiert, 27/27 Sicherheits- und Qualitätsprüfungen bestanden
- ✓ Live-Kachelansicht mit 10 Bildschirmen öffnet in 0,1 s (Ziel: unter 3 s)
- ✓ Bildschirm gilt nach höchstens 65 s ohne Meldung als „keine Verbindung“
- ✓ Anwender-, Technik- und Sicherheitshandbuch, Datenschutzblatt, Notfalleanleitung „Hub ausgefallen“

Noch offen

- ▲ **Test auf echten Geräten im Haus** (Pi 3, Zero 2 W, Pi 4, Pi 5): Videos ruckelfrei, Auslastung, WLAN, Ein-/Ausschalten der Bildschirme. Checkliste liegt vor.
- ▲ Test mit einer Person ohne Technikenntnisse (Protokoll liegt vor)
- ▲ Test auf iPhone (Safari) und Android (Chrome) an echten Geräten
- Bewusst nicht umgesetzt: Grundriss-Ansicht je Etage, Foto im Geräteprofil, Fern-Einstellung der Auflösung (Ränder werden stattdessen per Sicherheitsrand gelöst)

Software ist nie fehlerfrei: Die Tests decken viel ab, ersetzen aber nicht den Pilotbetrieb.

Nächste Schritte

#	Schritt	Wer	Aufwand (geschätzt)
1	Freigabe Pilotbetrieb und Hardware bestellen (1 Pi 4/5 als Hub+Bildschirm, 1–2 weitere Player, Original-Netzteile, SD-Karten, ggf. USV)	Leitung	–
2	Netz vorbereiten: Signage-WLAN, feste IP für den Hub, mDNS erlauben	IT	ca. 1/2 Tag
3	Image auf SD-Karten schreiben, Hub und Bildschirme per QR-Code einrichten	IT / Technik	ca. 1–2 Std.
4	Hardware-Abnahme nach Checkliste (u. a. Video, WLAN, Strom, Ausfall-Szenarien)	Technik	ca. 1 Tag
5	Inhalte übernehmen (Ordner-Import), Redakteure einweisen, Test mit einer Person ohne Technikenntnisse	Marketing / Redaktion	ca. 1 Tag
6	Pilotbetrieb 2–4 Wochen, Wochenbericht auswerten	alle	laufend
7	Entscheidung über Ausbau auf alle Bildschirme	Leitung	–

So kommt man an die Software

Das fertige Image steht zum Download bereit: github.com/DFMDO/Pi → „Releases“ → **dfm-signage-arm64-0.2.2.img.xz**. Mit dem kostenlosen „Raspberry Pi Imager“ auf die SD-Karte schreiben („Eigenes Image verwenden“), einstecken, einschalten, QR-Code scannen.